Synthèse AL

RAPPELS

Soit E un espace vectoriel (stable par *addition* et par *multiplication par un scalaire*), $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de E et $\text{Vect}(\mathcal{F})$ l'ensemble des ses combinaisons linéaires.

Notion	$\mathcal{F}$ Libre	$\mathcal{F}$ Génératrice	$\mathcal{F}$ Base
Idée	Aucun vecteur "en trop"	On peut atteindre *tout* E	Coordonnées *uniques*
Définition	$\sum_{i=1}^{p} \lambda_i u_i = 0_E \implies \lambda_i = 0$	$\text{Vect}(\mathcal{F}) = E$	$\mathcal{F}$ libre & génératrice

La dimension est le nombre de vecteurs dans les bases de E.

Si $\mathcal{F}$ est une base et $v = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n$, alors $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ sont les coordonnées de v, elles sont *uniques*.

Astuces, Pièges classiques & Rédaction

- **Ne pas confondre le vecteur et ses coordonnées :**
  - Le vecteur $v = (2,3) \in \mathbb{R}^2$ ou le polynôme $P = 2 + 3X \in \mathbb{R}_1[X]$ sont des *vecteurs* de E qui ne dépendent d'aucune base.
  - Dans les bases canoniques, les *coordonnées* de v et de Q valent toutes les deux $\binom{2}{3}$, mais il ne faut pas confondre avec les vecteurs !
  - Dans autre base $\mathcal{B}$, ces vecteurs ont de nouvelles coordonnées $\binom{\lambda}{\mu} \neq \binom{2}{3}$.
- **Montrer l'égalité de deux espaces $E = F$:**
  - On raisonne par double inclusion en montrant $E \subset F$ puis $F \subset E$.
  - Alternative : On montre une seule inclusion ($E \subset F$) ET l'égalité des dimensions ($\dim E = \dim F$).
- **Raccourci :** Si $\mathcal{F}$ possède déjà le bon nombre de vecteurs ($\text{Card}(\mathcal{F}) = \dim(E)$), alors :

  $$\mathcal{F} \text{ libre} \iff \mathcal{F} \text{ génératrice} \iff \mathcal{F} \text{ base}$$

  Donc il suffit de montrer qu'elle est libre !
- **Compléter une famille libre :** Essayez les vecteurs de la base canonique, l'un marchera forcément !

EXERCICE 1 — Vecteur vs Coordonnées dans $\mathbb{R}^2$

On se place dans $\mathbb{R}^2$ avec la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ où $e_1 = (2,1)$ et $e_2 = (1,1)$.

1. Déterminer le vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ dont les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ sont $(-2,3)$.
2. Déterminer les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ du vecteur $v = (-2,3) \in \mathbb{R}^2$.

CORRIGÉ

1. **Coordonnées → Vecteur :** Par définition, $u = -2 \cdot (2,1) + 3 \cdot (1,1) = (-1,1)$.
2. **Vecteur → Coordonnées :** On cherche $X = \binom{x}{y}$ tel que $xe_1 + ye_2 = (-2,3)$. En notant

   $$P = P_{\mathcal{C} \to \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

   On trouve que

   $$PX = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X = P^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

APPLICATIONS LINÉAIRES

Une application $f : E \to F$ est linéaire si elle conserve les combinaisons linéaires :

$$f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$$

Espace	Noyau ($\ker f$)	Image ($\operatorname{Im} f$)
Idée	Les vecteurs qui sont "écrasés" sur zéro	Les vecteurs qui sont "atteints" par f
Lieu	Sous-espace de départ (E)	Sous-espace d'arrivée (F)
Définition	$\{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$	$\{f(x) \mid x \in E\} = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$
Propriété	f injective $\iff \ker f = \{0_E\}$	f surjective $\iff \operatorname{Im} f = F$

Théorème du rang : En définissant le rang par $\text{rg}(f) = \dim(\operatorname{Im} f)$

$$\dim E = \dim(\ker f) + \text{rg}(f)$$

L'astuce dimensionnelle : Si $\dim E = \dim F$, alors : f injective $\iff$ f surjective $\iff$ f bijective.

Il suffit donc de montrer que le noyau est réduit à $\{0_E\}$ pour avoir une bijection !

Matrice associée $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$:
On place en **colonnes** les images de la base de **départ**, lues sur la base d'**arrivée** :

$$A = \begin{array}{c} \\ e'_1 \\ \vdots \\ e'_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(e_1) & \dots & f(e_n) \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{array}$$

Projecteurs Un projecteur est une application $p : E \to E$ vérifiant $p \circ p = p$.
L'espace se décompose en somme directe : $E = \ker(p) \oplus \operatorname{Im}(p)$:
Tout vecteur $w \in E$ s'écrit de manière *unique* en $w = \underbrace{u}_{\in \ker(p)} + \underbrace{v}_{\in \operatorname{Im}(p)}$ et $\mathbf{p(w) = v}$.
Si on prend une base adaptée $\mathcal{B}' = (\mathcal{B}_{\ker(p)}, \mathcal{B}_{\operatorname{Im}(p)})$, sa matrice y est de la forme $D = \operatorname{diag}(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$.

CHANGEMENT DE BASE

1. Les acteurs
Soit $f : E \to F$ une application linéaire et $x \in E$.
Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases de E (départ) et $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ des bases de F (arrivée).

2. Matrices de passage
La matrice de passage $P = P_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'}$ se construit en plaçant en **colonnes** les vecteurs de la **nouvelle** base $\mathcal{B}'$, exprimés dans l'**ancienne** base $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} e'_1 & \dots & e'_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} p_{1,1} & \dots & p_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n,1} & \dots & p_{n,n} \end{pmatrix} \end{array}$$

On définit de la même manière $Q = P_{\mathcal{C} \to \mathcal{C}'}$, la matrice de passage dans l'espace d'arrivée F.

3. Les formules
Soient $X = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x)$ et $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ les coordonnées et la matrice dans les **anciennes** bases.
Soient $X' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(x)$ et $A' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f)$ les coordonnées et la matrice dans les **nouvelles** bases.

$$\boxed{\mathbf{X = PX'} \qquad \text{et} \qquad \mathbf{A' = Q^{-1}AP}}$$

DÉTERMINANT

Définitions

Soit une matrice carrée A. Son déterminant, noté $\det(A)$ ou $|A|$, est le volume (signé) formé par les vecteurs colonnes.

Pour le calculer, on fait un développement par ligne / colonne. On choisit la ligne i (ou colonne) avec le plus de 0 et on somme les sous-déterminants obtenus en rayant la ligne i et la colonne j :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j}) \qquad \text{(règle des signes d'un damier : } \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix})$$

Propriétés

On a les équivalences (en notant f l'application linéaire associée à la matrice A) :

$$A \text{ inversible} \iff \det(A) \neq 0 \iff f \text{ bijective} \iff \text{les colonnes forment une base}$$

On a (en notant A' la matrice de f dans une autre base) :

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \quad \text{donc} \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}, \qquad \det(A') = \det(A), \qquad \det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

Astuces de calcul

- **Formule 2×2 :** Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = ad - bc$. Si $\det(A) \neq 0$, $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **Matrice triangulaire ou diagonale :** Le déterminant est le produit de ses termes diagonaux.

DIAGONALISATION

1. Les acteurs

Soit $f : E \to E$ une application linéaire, $n = \dim(E)$ et $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$.

- Un réel $\lambda \in \mathbb{R}$ est une valeur propre s'il existe un vecteur *non nul* x (appelé vecteur propre) tel que :
$$f(x) = \lambda x \qquad (\text{ou} AX = \lambda X).$$
- Un sous-espace propre est l'ensemble des vecteurs propres de la valeur propre λ.
On note $E_\lambda = \ker(f - \lambda \mathrm{Id}) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid (A - \lambda I_n)X = 0\}$.
- Le polynôme caractéristique est défini par $P_A(X) = \det(A - XI_n) \in \mathbb{R}_n[X]$.
Ses racines sont exactement les valeurs propres de A.
- A est diagonalisable s'il existe une base $\mathcal{B}'$ de E formée uniquement de **vecteurs propres**.
Dans cette base, la matrice de f est diagonale.

Méthode

1. **Valeurs propres :** On calcule et on factorise le polynôme caractéristique,
$$P_A(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r}$$
où α_i est l'ordre de multiplicité de la racine λ_i.
Si P_A n'est pas scindé, A n'est pas diagonalisable.
2. **Sous-espaces propres :** Pour chaque λ_i, on résout $(A - \lambda_i I_n)X = 0$ pour trouver une base de E_i.
3. **Critère de diagonalisation :** On a forcément $\dim(E_i) \leq \alpha_i$. Et si, pour tout i,
$$\dim(E_i) = \alpha_i,$$
alors les bases des E_i forment une base $\mathcal{B}$ de vecteurs propres de E.
En notant $P = P_{\mathcal{B}_c \to \mathcal{B}}$, on a $D = P^{-1}AP$.

Raccourci : Si $\det(A - XI_n)$ possède n racines simples ($\alpha_i = 1$), alors $\dim(E_{\lambda_i}) = 1$ est automatique et A est diagonalisable !